

ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

PARTE II



Erick Barrios Barocio
Óptica v.2026

En el estudio de la luz, una parte muy importante es modelar su generación. En este contexto, el modelo más simple y visual para entender cómo se genera la radiación electromagnética es el modelo dipolar, el cual se basa en la oscilación de cargas. Este modelo permite no solo comprender como se produce la luz, también da sustento al funcionamiento de antenas de comunicación y a otros fenómenos de interés como la Polarización.

Índice

1 EL MODELO DIPOLAR.....	1
1.1 Campos EM de un Dipolo Oscilante.....	2
2 POLARIZACIÓN.....	4
2.1 Efecto de Proyección de la Polarización.....	4
3 IRRADIANCIA DE UN DIPOLO.....	5
4 SUPERPOSICIÓN DE DIPOLOS.....	5
4.1 Fuente Puntual.....	5
4.2 Fuente Colimada.....	6
5 REFERENCIAS.....	7

Anteriormente se estudió de forma básica el modelo ondulatorio de la ondas electromagnéticas (luz) y cómo es su propagación, siendo los casos extremos las ondas planas y las ondas esféricas (correspondientes a las fuentes colimadas y puntuales). Ahora toca abordar el tema de la generación de estas ondas, lo cual es un tema igual de importante.

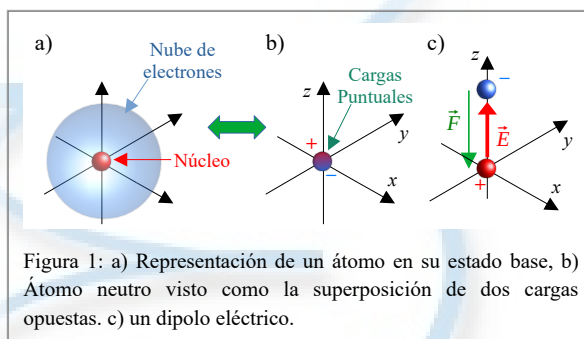
Existen muchos modelos, tanto basados en la teoría EM clásica como en la teoría cuántica, sin embargo, uno de los más sencillos y visual es el llamado modelo dipolar de emisión de radiación, el cual presentaremos en este texto.

1 EL MODELO DIPOLAR

Dado que las ondas EM involucran campos eléctricos y magnéticos oscilantes, lo más lógico es pensar que son generadas por cargas eléctricas las cuales están sujetas a un movimiento armónico (oscilatorio).

El modelo parte de la idea de que los átomos (o moléculas) se pueden representar como una carga positiva (núcleo) fija en el origen de coordenadas y una nube de electrones que rodea al núcleo ([Figura 1a](#)). Cuando el átomo se encuentra en su estado de mínima energía, tanto el centro del núcleo como el centro de la nube coinciden en el origen y podemos decir que, si observamos el sistema desde lejos, será como tener dos cargas puntuales (una negativa y otra positiva) superpuestas en el origen, haciendo un átomo neutro ([Figura 1b](#)).

Cuando el átomo absorbe energía (a través de luz, calor o electricidad), el electrón se separará del protón ya que sube a otro nivel de energía (pasa a un estado excitado). Esto genera un *dipolo eléctrico*, el cual está constituido por dos cargas opuestas y separadas por una cierta distancia ^[1, 2] ([Figura 1c](#)). Ya que la carga negativa se aleja de la positiva (la cual se mantiene en el origen), produce un campo eléctrico en dirección positiva a negativa y además siente una fuerza de atracción hacia la carga positiva.



Debido a esto, la carga negativa se acelerará hacia la carga positiva y comenzará a oscilar alrededor de ella de forma armónica (Figura 2) hasta disipar la energía absorbida. Matemáticamente, esta oscilación se escribe como:

$$\vec{p} = q_0 d \cos(\omega t) \hat{z} = p_0 \cos(\omega t) \hat{z}$$

Donde q_0 es la carga de la nube de electrones, d la separación y en coordenadas esféricas $\hat{z} = (\cos\theta \hat{r} - \sin\theta \hat{\theta})$. Como podemos notar, conforme el electrón oscila alrededor del protón, emitirá un campo eléctrico oscilante.

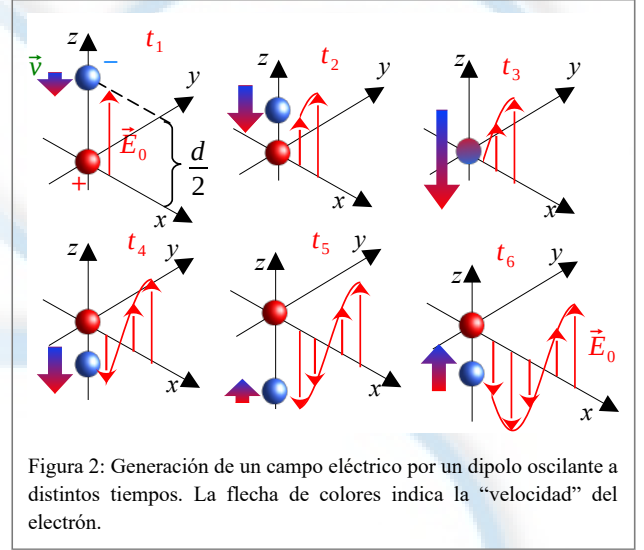


Figura 2: Generación de un campo eléctrico por un dipolo oscilante a distintos tiempos. La flecha de colores indica la “velocidad” del electrón.

1.1 CAMPOS EM DE UN DIPOLO OSCILANTE

La deducción de los campos producidos por un dipolo oscilante es un tema que requiere de conceptos avanzados de la teoría de Maxwell, en particular hace uso de la teoría de potenciales escalares (ϕ) y vectoriales ($\vec{A}$) los cuales son formas matemáticas más fundamentales que los campos eléctrico ($\vec{E}$) y magnético ($\vec{B}$) [1-3]. Los potenciales ayudan a reducir el número de ecuaciones para resolver problemas electromagnéticos ya que en lugar de tratar con seis ecuaciones (tres del campo eléctrico y tres del magnético) utiliza cuatro (tres del potencial vectorial y una del escalar), las cuales se construyen a partir de las distribuciones de cargas y corriente en el espacio. Su relación está dada por [2]:

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} \text{ y } \vec{E} = -\nabla \phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

La deducción de la expresión para el potencial vectorial de un dipolo oscilante es bastante larga y compleja, por lo que aquí solo se presenta el resultado [2,3]:

$$\vec{A} = \frac{-i\mu_0 k^2 \omega p_0 e^{i(kr - \omega t)}}{4\pi} (\cos\theta \hat{r} - \sin\theta \hat{\theta})$$

Para tomar en cuenta el retraso que le lleva a la perturbación de la oscilación llegar a una distancia r , se tiene que tomar en cuenta la distancia al punto y la velocidad de propagación en el medio; esto necesariamente implica que la influencia se propaga como una onda, razón por la cual aparece el término $e^{i(kr - \omega t)}$, con $k = \omega/c = \omega/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$.

En consecuencia, el campo magnético correspondiente a un dipolo oscilante es:

$$\vec{B} = \frac{-\mu_0 k^2 \omega p_0}{4\pi} \left[\frac{1}{kr} + \frac{i}{(kr)^2} \right] \sin\theta e^{i(kr - \omega t)} \hat{\phi} \quad (1)$$

De igual forma, aplicando ciertas condiciones [2], se encuentra que el campo eléctrico del dipolo es:

$$\vec{E} = \frac{-k^3 p_0}{4\pi \epsilon_0} \left\{ \left[\frac{2i}{(kr)^2} - \frac{2}{(kr)^3} \right] \cos\theta \hat{r} + \left[\frac{1}{kr} + \frac{i}{(kr)^2} - \frac{1}{(kr)^3} \right] \sin\theta \hat{\theta} \right\} e^{i(kr - \omega t)} \quad (2)$$

Como se puede observar, estos campos ya se comportan como una onda EM, sin embargo, su estructura es bastante compleja. En la práctica, los campos emitidos por un dipolo oscilante siempre se observan a una distancia considerable, es decir lejos del átomo; esto permite hacer la aproximación de que, mientras observemos al dipolo a una

distancia mucho mayor que una longitud de onda de la radiación emitida ($kr \gg 1$), podemos despreciar los términos de mayor orden en (kr) , lo cual es denominado trabajar en la *Zona de Radiación*. Con esto, el campo magnético es:

$$\vec{B}_R = \frac{-\mu_0 k \omega p_0 \sin\theta}{4\pi r} e^{i(kr - \omega t)} \hat{\phi} \quad (3)$$

Mientras que el campo eléctrico:

$$\vec{E}_R = \frac{-k^2 p_0 \sin\theta}{4\pi \epsilon_0 r} e^{i(kr - \omega t)} \hat{\theta} \quad (4)$$

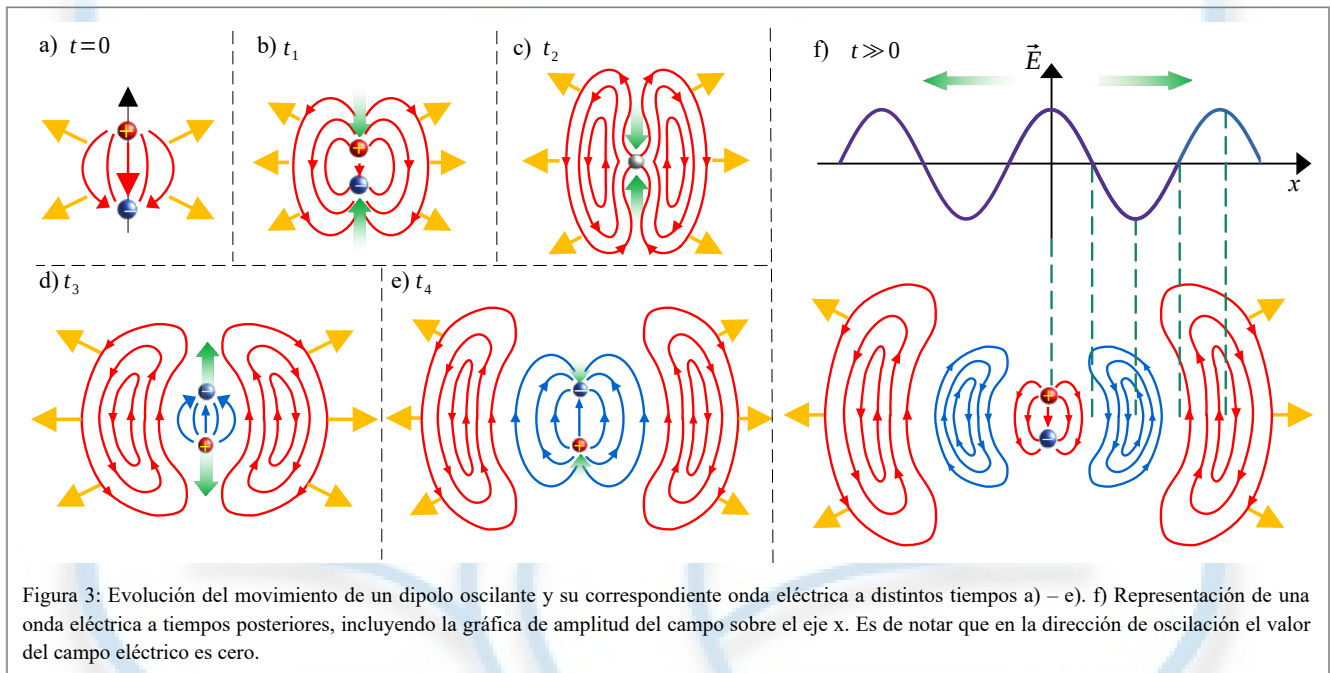
Los cuales son ortogonales mutuamente y a $\hat{r}$, es decir se trata de una onda transversal que viaja a la velocidad de la luz. Esta transversalidad permite escribir al campo magnético en términos del campo eléctrico ya que se cumple la relación:

$$\vec{B}_R = \frac{k}{\omega} (\hat{r} \times \vec{E}_R)$$

De donde: $B_0 = \frac{1}{c} E_0$; con $E_0 = -k^2 p_0 / 4\pi \epsilon_0$ y $B_0 = -\mu_0 k \omega p_0 / 4\pi$.

Estudiando solamente el campo eléctrico en el espacio, lo primero que salta a la vista es la simetría axial alrededor del eje de oscilación del dipolo (eje $\hat{z}$) por lo que basta estudiar un corte en un plano vertical (xz); lo segundo es que el valor del campo decrece como $1/r$ y depende del ángulo respecto del eje de oscilación del dipolo siendo cero en el eje de oscilación del dipolo y máximo en el plano ortogonal; y finalmente, la tercera observación es que al estar oscilando, la dirección del campo cambia de signo en el tiempo. Tomando todo esto en cuenta, la representación gráfica de la evolución temporal y espacial del campo alrededor del dipolo oscilante (parte real) se muestra en la [Figura 3\(a-e\)](#).

La representación visual de la [Figura 3](#) podría parecer confusa, pero cuenta con una gran cantidad de información sobre el comportamiento del campo eléctrico y su propagación como onda, por lo que es recomendable estudiarla con detenimiento.



2 POLARIZACIÓN

Como se mencionó anteriormente, en el estudio básico de ondas EM y de luz, lo más común es trabajar solamente con el campo eléctrico. Así, podemos simplificar la ecuación (4):

$$\vec{E}_R = \vec{E}_0 \frac{\sin \theta}{r} e^{i(kr - \omega t)} \quad (5)$$

Donde $\vec{E}_0 = E_0 \hat{\theta}$ y $E_0 = -k^2 p_0 / 4\pi \epsilon_0$ es su amplitud máxima. Si medimos el valor del campo eléctrico solamente a lo largo del eje x , encontraremos que en el tiempo y a lo largo del eje, oscila de una amplitud positiva a una negativa; además, solo tiene componente (dirección de oscilación) en la dirección $\hat{\theta}$ o, lo que es equivalente, en la dirección $\hat{z}$ (visto desde el eje x). Una gráfica de dicho comportamiento se muestra en la Figura 3f, la cual es la típica imagen conceptual que se tiene de una onda viajando por el espacio y que concuerda con la representación básica dada en la Figura 2; sin embargo, es importante notar que no se trata de un movimiento hacia arriba o hacia abajo en esa posición, sino de una fluctuación en la intensidad y dirección del campo.

Si nos enfocamos en estudiar el campo en su dirección de máxima emisión, es decir, en el plano ortogonal a su oscilación (plano xy), podremos simplificar un poco más la ecuación (5):

$$\vec{E}_R = \frac{E_0 \hat{z}}{r} e^{i(kr - \omega t)}$$

Esta dirección particular de oscilación del campo es denominada **Polarización** de la onda. Debido a la simetría alrededor del dipolo, en el plano xy , la onda radiada tendrá polarización $\hat{z}$, la cual es denominada **polarización lineal vertical** (Figura 4).

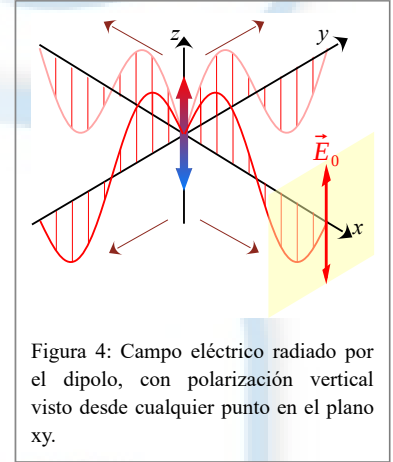


Figura 4: Campo eléctrico radiado por el dipolo, con polarización vertical visto desde cualquier punto en el plano xy .

2.1 EFECTO DE PROYECCIÓN DE LA POLARIZACIÓN

Cuando el observador se encuentra en el plano xy (dirección transversal al dipolo), recibe la máxima amplitud de la onda radiada, sin embargo, cuando nos salimos de ese plano, debido al término $\sin \theta$ en la ecuación (5), dicha amplitud se atenuará hasta llegar a cero cuando se observa al dipolo desde el eje $\hat{z}$. Esto se puede entender fácilmente notando cómo se ve el dipolo desde diferentes perspectivas (Figura 5). Cuando observamos al dipolo desde una dirección ortogonal, vemos el máximo desplazamiento de las cargas, es decir, la separación completa d ; pero cuando estamos sobre el eje $\hat{z}$, veremos que las cargas siempre se observan superpuestas (desde esta perspectiva las cargas nunca se separan y forman una carga neutra), por lo que la “amplitud” del campo en esta dirección es cero (no hay onda). En alguna posición intermedia entre estos dos extremos la magnitud del campo será intermedia y dada por la proyección de la amplitud máxima con el ángulo (dirección) de observación; así, la dirección y perspectiva de oscilación del dipolo definen la dirección y magnitud de la polarización de la luz.

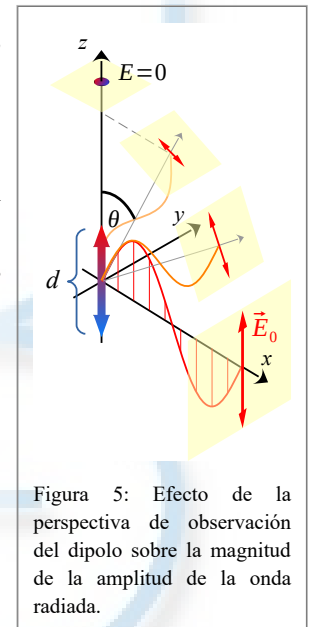


Figura 5: Efecto de la perspectiva de observación del dipolo sobre la magnitud de la amplitud de la onda radiada.

Esto nos lleva a asegurar que un dipolo no se puede considerar una fuente puntual ya que no emite de forma homogénea en todas direcciones, es decir, de forma natural no existen las fuentes puntuales.

3 IRRADIANCIA DE UN DIPOLO

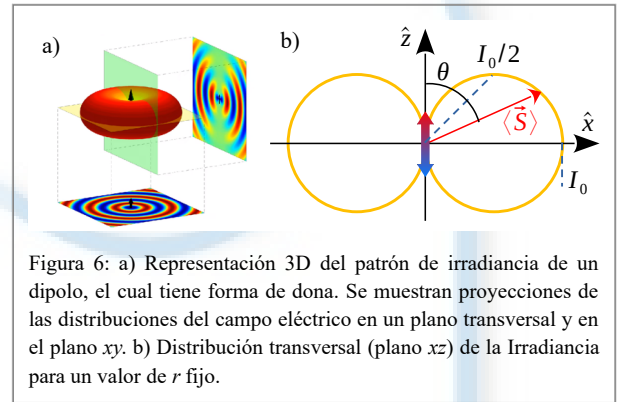
Como se vio en temas anteriores, la densidad de flujo promedio de energía de una onda electromagnética se encuentra a través de la fórmula del vector de Poynting promedio:

$$\langle \vec{S} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}[\vec{E} \times \vec{B}^*] \quad (6)$$

Utilizando las ecuaciones (3) y (4), la irradiancia de la onda generada por un dipolo es [2, 4]:

$$I = \frac{\mu_0 \omega^4 p_0^2}{32\pi^2 c} \frac{\sin^2 \theta}{r^2} \hat{r} = \frac{|E_0|^2}{2\mu_0 c} \frac{\sin^2 \theta}{r^2} \hat{r} = I_0 \frac{\sin^2 \theta}{r^2} \hat{r} \quad (7)$$

Donde se resalta la relación de proporcionalidad entre la irradiancia y el cuadrado del campo eléctrico ($I_0 \propto |E_0|^2$). En la [Figura 6](#) se muestran las representaciones gráficas típicas de la distribución espacial de esta irradiancia, la cual tiene forma de dona. Como se puede observar, el dipolo no radia (no emite luz) en la dirección de su oscilación, y emite la máxima intensidad de forma perpendicular. Esto se puede relacionar con el efecto de irradiancia predicho por la ley coseno de Lambert; sin embargo, en el caso del dipolo, la dirección de observación es ortogonal, por eso se sustituye el seno por el coseno. Otra característica notoria es que la irradiancia de un dipolo sigue la ley del inverso al cuadrado ya que depende del término r^{-2} ; sin embargo, este hecho no lo hace una fuente puntual.



El diagrama de la [Figura 6b](#) muestra la distribución angular de la irradiancia en el plano xz y no es tan sencillo de interpretar como parece. Para construir la curva amarilla mostrada, primero se escoge un valor de r constante en la ecuación (7), es decir, la curva de irradiancia mostrada corresponderá a una distancia del dipolo constante; posteriormente, se encuentran los valores de irradiancia a distintos ángulos, y se grafican de forma que la distancia de la curva al dipolo sea igual al valor de la irradiancia en esa dirección θ , es decir, la longitud del vector $\langle \vec{S} \rangle$ rojo mostrado en el diagrama es igual a la irradiancia en esa dirección angular.

4 SUPERPOSICIÓN DE DIPOLOS

Dado que la onda EM emitida por el dipolo sigue el principio de superposición, es posible hacer interferencia con las ondas emitidas por varios dipolos y/o superponer la irradiancia de cada uno. Esto también permite aplicar el Principio de Huygens y construir aproximaciones de diferentes fuentes de radiación.

4.1 FUENTE PUNTUAL

Desde el punto de vista de propagación de la intensidad de una onda EM, la principal característica de una fuente puntual es que su irradiancia sigue la ley del inverso al cuadrado y que emite de forma homogénea en todas direcciones. Dado que un solo dipolo por sí mismo no puede cumplir con la segunda característica, es necesario superponer un par de dipolos para simular una fuente puntual.

En la [Figura 7](#) se muestra la situación donde se han superpuesto dos dipolos de forma ortogonal, uno oscilando en el eje z , y el otro oscilando en el eje x . La superposición de los dos patrones de irradiancia con forma de dona asemeja de mejor forma el patrón esférico ya que, la suma de ambas irradiancias en cualquier dirección angular siempre da la irradiancia máxima de uno de los dipolos (I_0). Por ejemplo, de forma individual uno de los dipolos emite una máxima irradiancia I_0 en la dirección x , mientras que el otro no emite en dicha dirección, por lo que la irradiancia total es I_0 , de forma similar en el eje z ; por otro lado, a 45° cada dipolo emite una irradiancia de $I_0/2$, por lo que la superposición en esa dirección será de una irradiancia de I_0 .

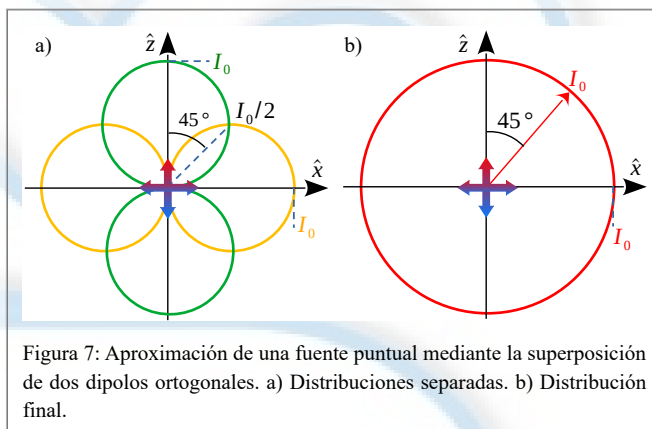


Figura 7: Aproximación de una fuente puntual mediante la superposición de dos dipolos ortogonales. a) Distribuciones separadas. b) Distribución final.

Esta aproximación de fuente puntual es válida más allá de la zona de radiación de los dipolos. En la práctica es relativamente fácil construir fuentes puntuales ya que varios dipolos juntos, organizados en direcciones aleatorias y vistos desde una distancia considerablemente lejana, se verán como superpuestos en direcciones ortogonales.

4.2 FUENTE COLIMADA

Construir una fuente de radiación colimada también tiene sus particularidades. Para comenzar, utilizaremos la perspectiva del campo eléctrico de un dipolo en el plano xy , (proyección horizontal en la [Figura 6a](#)), desde esta perspectiva se observa claramente la simetría axial y que los frentes de onda son circulares ([Figura 8a](#)), esto permite aplicar las ideas del principio de Huygens en este plano. En la [Figura 8b](#) se muestra una representación conceptual de la intensidad del campo sobre el eje x producido por un dipolo oscilando en la dirección z .

Como segundo paso agregamos otro dipolo oscilando en la misma dirección y con la misma frecuencia que el

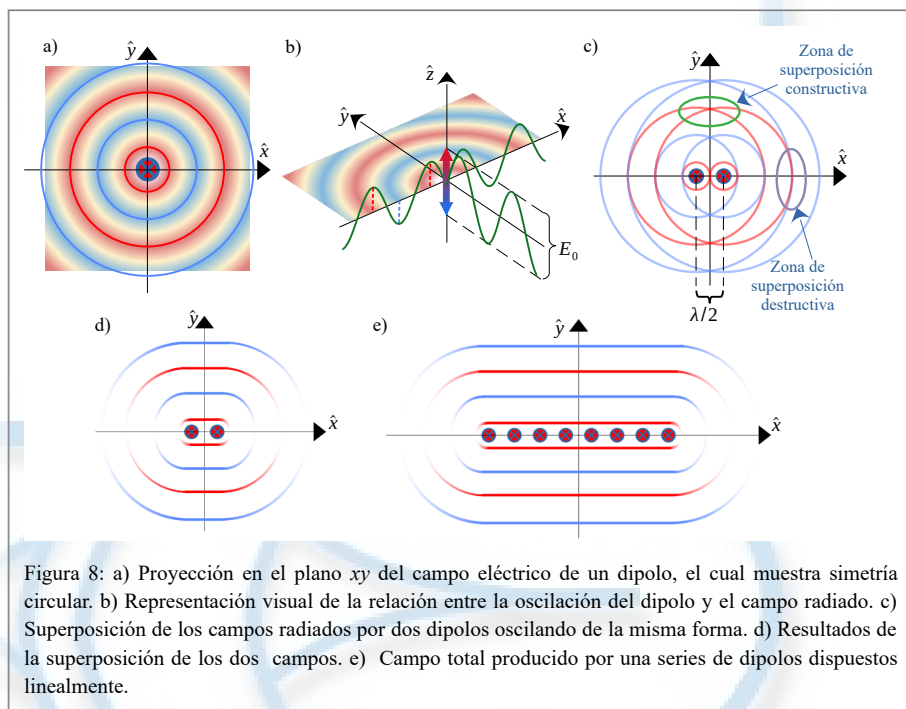


Figura 8: a) Proyección en el plano xy del campo eléctrico de un dipolo, el cual muestra simetría circular. b) Representación visual de la relación entre la oscilación del dipolo y el campo radiado. c) Superposición de los campos radiados por dos dipolos oscilando de la misma forma. d) Resultados de la superposición de los dos campos. e) Campo total producido por una series de dipolos dispuestos linealmente.

anterior, pero a una distancia de $\lambda/2$ del primero ([Figura 8c](#)). Como se puede ver, dependiendo del valor de cada campo eléctrico en cada posición en el plano xy , habrá una superposición constructiva donde la fase sea igual (colores iguales) y destructiva donde las fases difieran por π (colores opuestos).

Es notable que en la dirección ortogonal a la línea definida por los dos dipolos se tendrá una superposición constructiva, mientras que en el eje que conecta los dipolos siempre habrá superposición destructiva ([Figura 8d](#)), es decir, en esta dirección el campo valdrá cero. Finalmente, si se agregan muchos dipolos, todos separados una distancia del orden de $\lambda/2$ entre ellos, el principio de Huygens nos dirá que el efecto anterior se acentuará, es decir, la superposición constructiva del campo en la dirección ortogonal a los dipolos será máxima, mientras que sobre la línea que los une será cero ([Figura 8e](#)), comenzando a simular un frente de onda plano y con área transversal finita. En el caso límite de una infinidad de dipolos que emitan en fase (todos de igual forma) y muy próximos entre ellos, se tendrá un haz colimado.

Dado que la Irradiancia es proporcional al valor absoluto del campo eléctrico al cuadrado, los frentes de onda mostrados en la [Figura 8e](#) también representan la distribución de irradiancia, la cual también seguirá un frente aproximadamente plano. En la práctica, este modelo de emisión de radiación aproxima el funcionamiento de los láseres.

5 REFERENCIAS

- [1] D. J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics*, Prentice Hall, 3ª edición, 1999.
- [2] R K Wangsness. *Electromagnetic Fields*, 2ª ed. John Wiley & Sons. 1986. Pp. 391-393.
- [3] N. N. Rao. *Elements of Engineering Electromagnetics*, Prentice Hall, 5ª edición, 2000.
- [4] E. Hecht. *Óptica*. Addison Wesley. 3ª edición, 2000.